Geführte Lösung zu Übungsblatt 5: Spannungsteiler und Stromteiler

Bearbeitungszeit: ca. 60 Minuten | Skript: Kap. 2.3–2.4

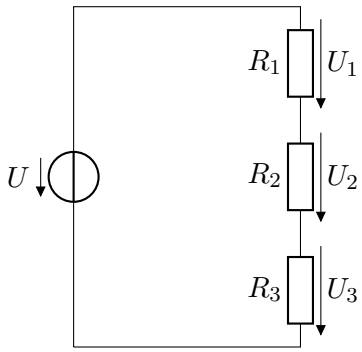
Lernziele – nach diesem Blatt können Sie ...

- Teilspannungen in Reihenschaltungen direkt mit der Spannungsteilerregel berechnen,
- einen Spannungsteiler für eine gewünschte Ausgangsspannung dimensionieren,
- erklären, warum eine Last den Spannungsteiler verfälscht, und den Fehler abschätzen,
- ein belastetes Potentiometer berechnen,
- Teilströme mit der Stromteilerregel – mit Widerständen und mit Leitwerten – bestimmen.

Wie Sie diese Lösung nutzen: Versuchen Sie jede Aufgabe zuerst selbst. Lesen Sie bei Schwierigkeiten nur den nächsten *Schritt* bzw. die nächste *Leitfrage* und rechnen Sie dann selbstständig weiter. Die **typischen Fehler** am Ende jeder Aufgabe sind genau die Stellen, an denen in Klausuren die meisten Punkte verloren gehen.

Aufgabe 5.1: Unbelasteter Spannungsteiler (ca. 12 min)

Gegeben: $U = 12\,\mathrm{V}$, $R_1 = 1\,\mathrm{k\Omega}$, $R_2 = 2\,\mathrm{k\Omega}$, $R_3 = 3\,\mathrm{k\Omega}$



a) Berechnen Sie U_1, U_2 und U_3 mit der Spannungsteilerregel, *ohne* vorher den Strom zu berechnen.

b) Wie groß ist die Spannung über R_2 und R_3 zusammen? Lösen Sie dies mit einer einzigen Spannungsteiler-Gleichung.

c) Entwurf: Aus $U = 12\,\mathrm{V}$ sollen mit zwei Widerständen R_a (oben) und R_b (unten) genau $5\,\mathrm{V}$ an R_b erzeugt werden. Durch den Teiler soll ein Querstrom von $1\,\mathrm{mA}$ fließen. Bestimmen Sie R_a und R_b.

Geführte Lösung zu Aufgabe 5.1

▷ a) Spannungsteilerregel

Leitfrage: Warum darf hier die Spannungsteilerregel verwendet werden?

Durch alle drei Widerstände fließt derselbe Strom (keine Abzweigung). Dann verhalten sich die Spannungen wie die Widerstände, mit $R_{\mathrm{ges}} = 6\,\mathrm{k\Omega}$:

$$U_1 = U\frac{R_1}{R_{\mathrm{ges}}} = 12\,\mathrm{V}\cdot\frac{1}{6} = \boxed{2\,\mathrm{V}}, \quad U_2 = 12\,\mathrm{V}\cdot\frac{2}{6} = \boxed{4\,\mathrm{V}}, \quad U_3 = 12\,\mathrm{V}\cdot\frac{3}{6} = \boxed{6\,\mathrm{V}}$$

Kontrolle mit dem Maschensatz: $2 + 4 + 6 = 12$ ✓

▷ b) Mehrere Widerstände zusammenfassen

Im Zähler steht einfach die Summe der Widerstände, an denen die gesuchte Spannung abfällt:

$$U_{23} = U\frac{R_2 + R_3}{R_1 + R_2 + R_3} = 12\,\mathrm{V}\cdot\frac{5}{6} = \boxed{10\,\mathrm{V}}$$

▷ c) Dimensionierung

Leitfrage: Welche Gleichung liefert der Querstrom, welche das Teilerverhältnis?

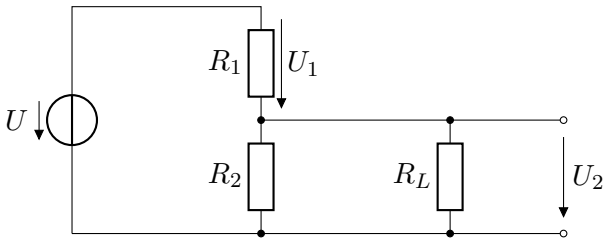
Aus dem Querstrom folgt der Gesamtwiderstand: $R_a + R_b = U/I = 12\,\text{V}/1\,\text{mA} = 12\,\text{k}\Omega$.

Aus der Spannungsteilerregel: $\frac{R_b}{R_a+R_b} = \frac{5\,\text{V}}{12\,\text{V}} \Rightarrow R_b = \frac{5}{12}\cdot 12\,\text{k}\Omega = \boxed{5\,\text{k}\Omega}$, $R_a = \boxed{7\,\text{k}\Omega}$.

Typische Fehler: Im Zähler den „falschen“ Widerstand einsetzen. Beim *Spannungs*teiler steht im Zähler der Widerstand, an dem die gesuchte Spannung abfällt – beim Stromteiler (Aufgabe 5.4) ist es genau umgekehrt!

Aufgabe 5.2: Belasteter Spannungsteiler (ca. 18 min)

Ein Spannungsteiler aus $R_1 = R_2 = 10\,\text{k}\Omega$ liegt an $U = 12\,\text{V}$. An R_2 wird ein Verbraucher R_L angeschlossen.



a) Wie groß ist U_2 ohne Last ($R_L \to \infty$)?

b) Berechnen Sie U_2 für $R_L = 10\,\text{k}\Omega$, $100\,\text{k}\Omega$ und $1\,\text{M}\Omega$ sowie jeweils die relative Abweichung vom Leerlaufwert.

c) Ein Kommilitone rechnet bei Last weiterhin mit $U_2 = U \cdot \frac{R_2}{R_1+R_2}$. Erklären Sie mit Hilfe der Gültigkeitsbedingung der Spannungsteilerregel, warum das falsch ist.

d) Leiten Sie eine Faustregel ab: Wie groß muss R_L im Vergleich zu R_2 sein, damit der Fehler unter etwa 5 % bleibt?

Geführte Lösung zu Aufgabe 5.2

▷ a) Leerlauf

$U_2 = U\frac{R_2}{R_1+R_2} = 12\,\text{V}\cdot\frac{10}{20} = \boxed{6\,\text{V}}$

▷ b) Mit Last – erst zusammenfassen, dann teilen

Leitfrage: Durch welche Elemente fließt jetzt derselbe Strom?

Durch R_1 fließt der Gesamtstrom, der sich danach auf R_2 und R_L aufteilt. Fassen wir $R_2 \parallel R_L$ zusammen, entsteht wieder ein unverzweigter Teiler aus R_1 und $R_2 \parallel R_L$:

$$U_2 = U \cdot \frac{R_2 \parallel R_L}{R_1 + R_2 \parallel R_L}$$

R_L	$R_2 \parallel R_L$	U_2	Abweichung vom Leerlauf
$10\,\text{k}\Omega$	$5\,\text{k}\Omega$	4,00 V	−33,3 %
$100\,\text{k}\Omega$	$9{,}09\,\text{k}\Omega$	5,71 V	−4,8 %
$1\,\text{M}\Omega$	$9{,}90\,\text{k}\Omega$	5,97 V	−0,5 %

Beispielrechnung für die erste Zeile: $U_2 = 12\,\text{V}\cdot\frac{5}{10+5} = 4\,\text{V}$.

▷ c) Warum die einfache Formel versagt

Die Spannungsteilerregel setzt voraus, dass durch R_1 und R_2 *derselbe* Strom fließt. Mit Last fließt durch R_1 der Strom $I_2 + I_L$, durch R_2 nur I_2. Die Bedingung ist verletzt. Erst nach Zusammenfassen von $R_2 \parallel R_L$ gilt sie wieder.

▷ d) Faustregel

Aus der Tabelle: Bei $R_L = 10 \cdot R_2$ beträgt der Fehler knapp 5 %, bei $R_L = 100 \cdot R_2$ etwa 0,5 %.

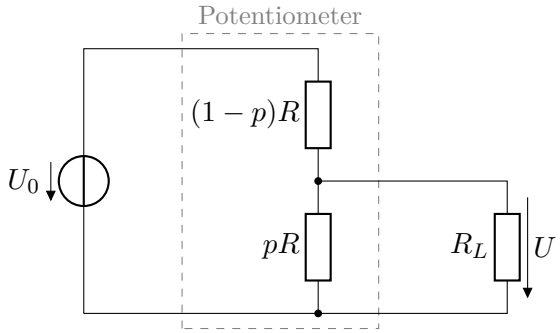
$$\boxed{R_L \gtrsim 10 \cdot R_2}$$

Merke: Je kleiner der Querstrom durch den Teiler im Vergleich zum Laststrom, desto stärker bricht die Spannung ein.

Typische Fehler: Den Lastwiderstand in Reihe statt parallel zu R_2 einrechnen. Und: Die Spannung kann durch eine Last nur *sinken*, nie steigen – ein größeres Ergebnis als im Leerlauf ist immer ein Rechenfehler.

Aufgabe 5.3: Belastetes Potentiometer (ca. 12 min)

Ein Potentiometer mit $R = 10\,\text{k}\Omega$ liegt an $U_0 = 10\,\text{V}$. Der Schleifer teilt es in die Teile $(1-p)R$ und pR mit $0 \le p \le 1$. Zwischen Schleifer und unterem Ende ist eine Last $R_L = 10\,\text{k}\Omega$ angeschlossen.



a) Geben Sie U in Abhängigkeit von p für den unbelasteten Fall ($R_L \to \infty$) an.

b) Berechnen Sie U mit Last für die Mittelstellung $p = 0{,}5$.

c) Bei welcher Schleiferstellung p liegen mit Last genau 5 V an R_L?

Geführte Lösung zu Aufgabe 5.3

▷ a) Unbelastet

Beide Teile werden vom selben Strom durchflossen, also gilt die Spannungsteilerregel:

$$U = U_0 \frac{pR}{(1-p)R + pR} = \boxed{p \cdot U_0}$$

Die Ausgangsspannung ist linear in p – genau dafür benutzt man ein Potentiometer.

▷ b) Mit Last bei $p = 0{,}5$

Unterer Teil parallel zur Last: $pR \parallel R_L = 5\,\text{k}\Omega \parallel 10\,\text{k}\Omega = 3{,}33\,\text{k}\Omega$.

$$U = U_0 \frac{pR \parallel R_L}{(1-p)R + pR \parallel R_L} = 10\,\text{V} \cdot \frac{3{,}33}{5 + 3{,}33} = \boxed{4\,\text{V}}$$

Statt 5 V wie im Leerlauf – die Last „zieht die Spannung herunter“.

▷ c) Gesuchte Schleiferstellung

Leitfrage: $U = U_0/2$ bedeutet, dass beide Teile des Teilers gleich groß sein müssen. Welche zwei Widerstände sind das?

Bedingung: $(1-p)R = pR \parallel R_L$. Mit $R = R_L$ (alle Werte in kΩ):

$$10(1-p) = \frac{10p \cdot 10}{10p + 10} = \frac{10p}{p+1} \;\Rightarrow\; (1-p)(1+p) = p \;\Rightarrow\; p^2 + p - 1 = 0$$

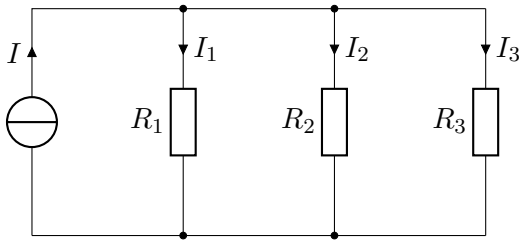
$$p = -\tfrac{1}{2} + \sqrt{\tfrac{1}{4} + 1} = \frac{\sqrt{5} - 1}{2} \approx \boxed{0{,}618}$$

(die negative Lösung ist physikalisch sinnlos). Probe: $pR \parallel R_L = 6{,}18 \parallel 10 \approx 3{,}82\,\text{k}\Omega = (1-p)R$ ✓

Typische Fehler: Mit Last weiter $U = pU_0$ rechnen. Bei c) die Gleichung ohne Hilfsidee aufstellen – das geht auch, wird aber länglich. Die Überlegung „gleiche Teilspannungen ⇔ gleiche Widerstände“ spart viel Rechnung.

Aufgabe 5.4: Stromteiler mit Widerständen und Leitwerten (ca. 15 min)

Ein Strom $I = 60\,\text{mA}$ teilt sich auf drei parallele Widerstände auf: $R_1 = 20\,\Omega$, $R_2 = 30\,\Omega$, $R_3 = 60\,\Omega$.



a) Rechnen Sie die Widerstände in Leitwerte um und bestimmen Sie I_1, I_2, I_3 mit der Stromteilerregel für Leitwerte.

b) Berechnen Sie I_1 noch einmal, diesmal mit der Stromteilerregel für *zwei* Widerstände. Fassen Sie dafür R_2 und R_3 zusammen.

c) Welche Spannung liegt an den Widerständen?

d) Welchen Widerstand R_4 muss man zusätzlich parallel schalten, damit durch R_1 nur noch $I_1 = 20\,\text{mA}$ fließen?

Geführte Lösung zu Aufgabe 5.4

▷ a) Leitwerte

$G_1 = \frac{1}{20\,\Omega} = 50\,\text{mS}$, $G_2 = 33{,}3\,\text{mS}$, $G_3 = 16{,}7\,\text{mS}$, $\quad G_\text{ges} = G_1 + G_2 + G_3 = 100\,\text{mS}$.

Leitfrage: Mit Leitwerten sieht der Stromteiler genauso aus wie der Spannungsteiler mit Widerständen. Warum?

Weil bei Parallelschaltung dieselbe Spannung anliegt und $I_n = G_n \cdot U$ gilt – die Ströme verhalten sich wie die Leitwerte:

$$I_1 = I\frac{G_1}{G_\text{ges}} = 60\,\text{mA} \cdot \frac{50}{100} = \boxed{30\,\text{mA}}, \quad I_2 = 60\,\text{mA} \cdot \frac{33{,}3}{100} = \boxed{20\,\text{mA}}, \quad I_3 = \boxed{10\,\text{mA}}$$

Kontrolle mit dem Knotensatz: $30 + 20 + 10 = 60$ ✓. Der kleinste Widerstand führt den größten Strom.

▷ b) Zwei-Widerstands-Regel

$R_{23} = R_2 \parallel R_3 = \frac{30 \cdot 60}{90}\,\Omega = 20\,\Omega$. Beim Stromteiler mit Widerständen steht im Zähler der *andere* Widerstand:

$$I_1 = I \cdot \frac{R_{23}}{R_1 + R_{23}} = 60\,\text{mA} \cdot \frac{20}{40} = \boxed{30\,\text{mA}}\ ✓$$

▷ c) Spannung

$U = \frac{I}{G_\text{ges}} = \frac{60\,\text{mA}}{100\,\text{mS}} = \boxed{0{,}6\,\text{V}}$ (Probe: $I_1 R_1 = 30\,\text{mA} \cdot 20\,\Omega = 0{,}6\,\text{V}$ ✓)

▷ d) Zusätzlicher Parallelwiderstand

Leitfrage: Welcher Anteil von I soll durch G_1 fließen, und welchen Gesamtleitwert erfordert das?

$I_1/I = 20/60 = 1/3 = G_1/G'_{\text{ges}} \;\Rightarrow\; G'_{\text{ges}} = 3G_1 = 150\,\text{mS}.$

$$G_4 = G'_{\text{ges}} - G_{\text{ges}} = 150\,\text{mS} - 100\,\text{mS} = 50\,\text{mS} \quad \Rightarrow \quad R_4 = \boxed{20\,\Omega}$$

Typische Fehler: Stromteiler mit Widerständen wie einen Spannungsteiler aufschreiben ($I_1 = I \cdot R_1/(R_1 + R_{23})$) – dann bekäme der *größere* Widerstand den größeren Strom, was offensichtlich falsch ist. Mit Leitwerten passiert dieser Fehler nicht.